# PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

**Disusun oleh:**

**Muhammad Yusuf Tri Daryanto.**

**L200220140**

**E**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2023/2024**

# DAFTAR ISI

BAB 1

PENGENALAN KABEL STRAIGHT DAN CROSSOVER .....3

1.1 PENDAHULUAN.....3

1.2 ALAT DAN BAHAN .....4

1.3 LATIHAN .....4

1.4 TUGAS.....6

1.5 KESIMPULAN .....9

DAFTAR PUSTAKA .....10

# MODUL 1
# PENGENALAN KABEL STRAIGHT DAN CROSSOVER

## 1.1 PENDAHULUAN

A. TUJUAN

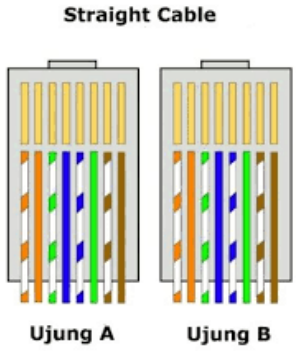
1. Mengetahui perbedaan cross cable dan straight cable.
2. Mengetahui dan mampu melakukan sendiri pengkabelan kabel jaringan untuk menghubungkan alat-alat dalam jaringan komputer.

B. LANDASAN TEORI

Unshielded Twisted Pair (UTP) Biasanya digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Terdiri dari empat pasang warna konduktor tembaga yang setiap pasangnya berpilin. Pembungkus kabel memproteksi dan menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular 8 pin yang disebut konektor RJ-45. Semua protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP. Kebanyakan perangkat LAN dilengkapi dengan RJ-45.

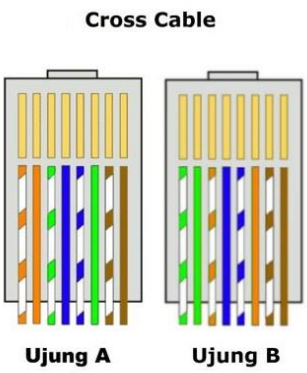
Jenis Cabling Kabel UTP ada 3 yaitu:

1. Straight Over Cabling model straight ini berfungsi untuk menghubungkan antara 2 perangkat yang berbeda. (HUB/SWITCH dengan komputer, Komputer dengan Router, dll).



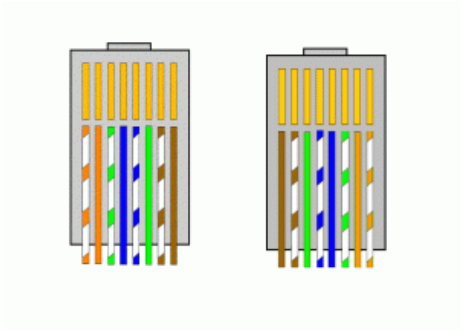

Gambar 1.1 Straight Cable

2. Cross Over Cabling model Cross ini berfungsi untuk menghubungkan antara 2 perangkat yang sama. (HUB/SWITCH dengan HUB/SWITCH, komputer dengan komputer, dll ).




Gambar 1.2 Kabel Cross Over

3. Roll Over Cabling model Roll Over ini biasanya di gunakan untuk konfigurasi cisco router.



Gambar 1.3 Kabel Roll Over

Pada modul 1 hanya akan membahas tentang Kabel Straight dan CrossOver.

## 1.2 ALAT DAN BAHAN

1. Kabel UTP.
2. Tang Crimping.
3. Konektor RJ45.
4. Software Cisco.

## 1.3 LATIHAN

### 1.3.1 Membuat kabel UTP Straight.

a) Langkah-langkah yang dilakukan

1. Kupas ujung kabel UTP menggunakan Tang Crimping dengan Panjang setidaknya seukuran kuku.
2. Potong penyangga Tengah bewarna putih.
3. Posisikan kabel sesuai urutan Kabel Straight (Putih-Jingga, Jingga, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat).

4. Ambil konektor RJ45 dengan posisi punggungnya menghadap kebawah, masukkan kabel yang sudah diurutkan tadi kedalam konektor RJ45.
5. Pastikan kabel sampai ke-bagian kuningan konektor.
6. Lakukan hal yang sama di kedua ujung kabel..
7. Setelah kedua ujung masuk ke-konektor RJ45, lakukan penguncian dengan tang crimping, lakukan pengetesan dengan alat yang disediakan.

b) Permasalahan yang ditemukan
   1. Kabel UTP bagian dalam mudah patah apabila digeser berlebihan.
   2. Kabel UTP tidak sampai ke-kuningan konektor RJ45 yang menyebabkan kabel tidak berfungsi.

c) Solusi dari permasalahan sebelumnya
   1. Perlu berhati-hati Ketika menggeser kabel bagian dalam dan juga saat mengupas kabel bagian luar.
   2. Kabel UTP dikupas tidak terlalu pendek.

### 1.3.2 Membuat kabel UTP Crossover

a) Langkah-langkah yang dilakukan.
   1. Kupas ujung kabel UTP menggunakan Tang Crimping dengan Panjang setidaknya seukuran kuku.
   2. Potong penyangga Tengah bewarna putih.
   3. Ujung pertama posisikan kabel dengan urutan Putih-Jingga, Jingga, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat. Ujung kedua dengan urutan Putih Orange, Orange, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Coklat, Coklat.
   4. Ambil konektor RJ45 dengan posisi punggungnya menghadap kebawah, masukkan kabel yang sudah diurutkan tadi kedalam konektor RJ45.
   5. Pastikan kabel sampai ke-bagian kuningan konektor.
   6. Setelah kedua ujung masuk ke-konektor RJ45, lakukan penguncian dengan tang crimping, lakukan pengetesan dengan alat yang disediakan.

b) Permasalahan yang ditemukan.
   1. Kabel UTP bagian dalam mudah patah apabila digeser berlebihan.
   2. Kabel UTP tidak sampai ke-kuningan konektor RJ45 yang menyebabkan kabel tidak berfungsi.

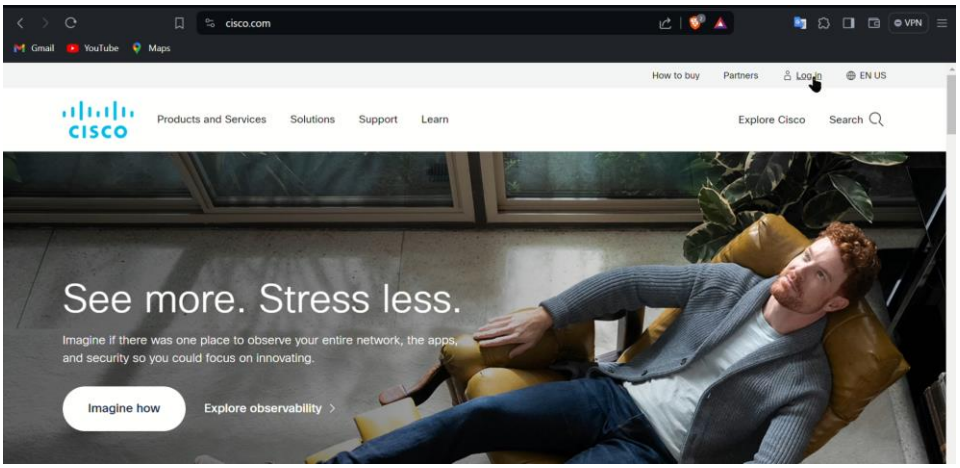
c) Solusi dari permasalahan sebelumnya.
   1. Perlu berhati-hati Ketika menggeser kabel bagian dalam dan juga saat mengupas kabel bagian luar.
   2. Kabel UTP dikupas tidak terlalu pendek.

## 1.4 TUGAS

### 1.4.1 Membuat Account Cisco

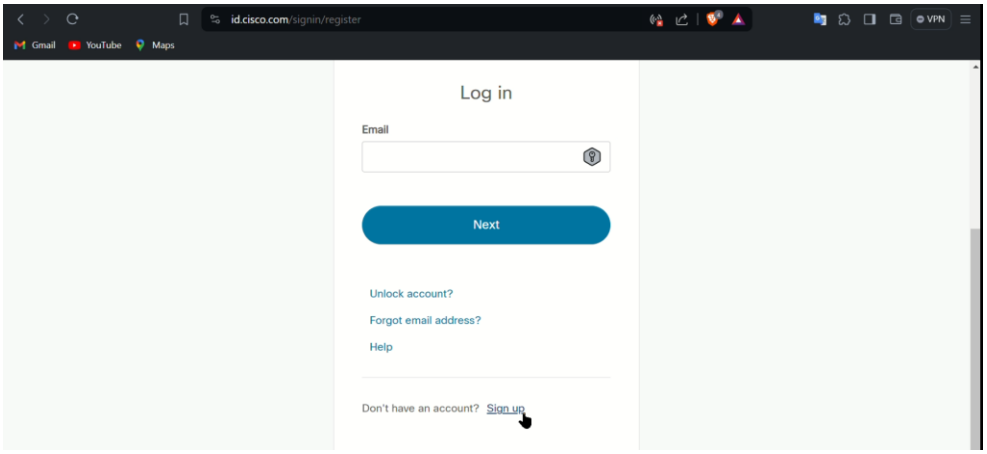
a) Langkah-langkah yang dilakukan.

1. Buka Alamat WEB https://www.cisco.com/
2. Klik Login



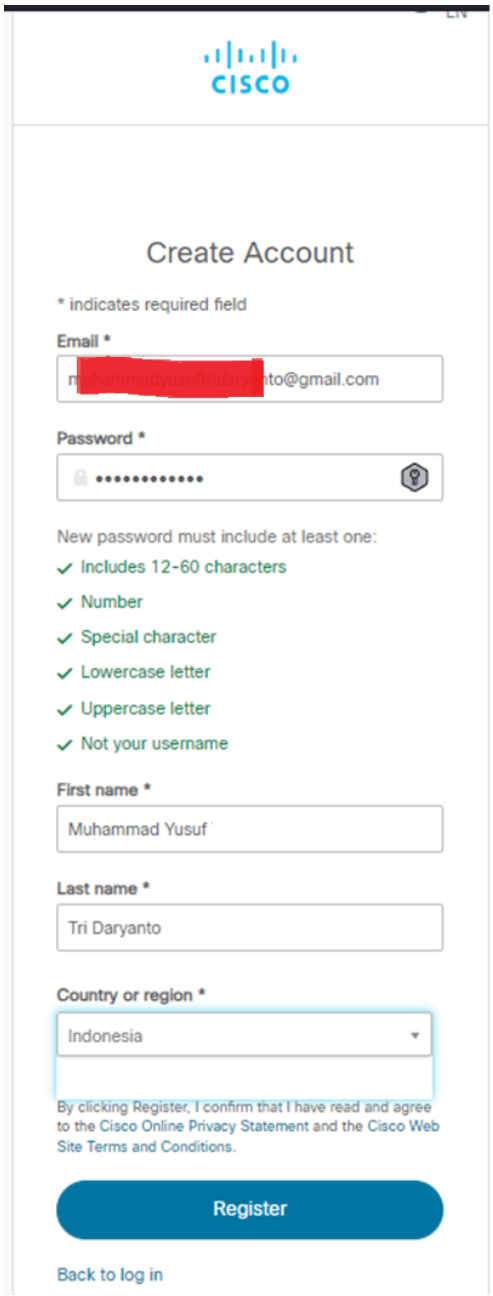

Gambar 1.4

3. Klik SignUp



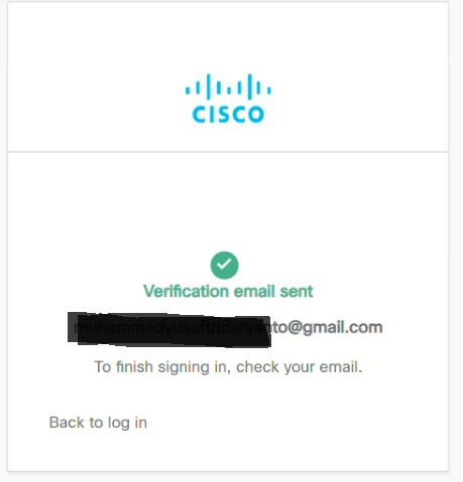

Gambar 1.5

4. Isi data diri sesuai pada kolom



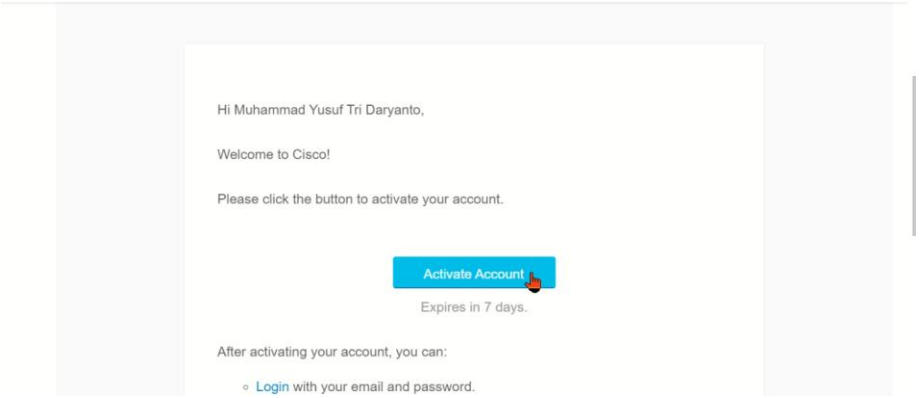

Gambar 1.6

5. Maka Cisco akan mengirimi pesan verifikasi ke-email yang didaftarkan



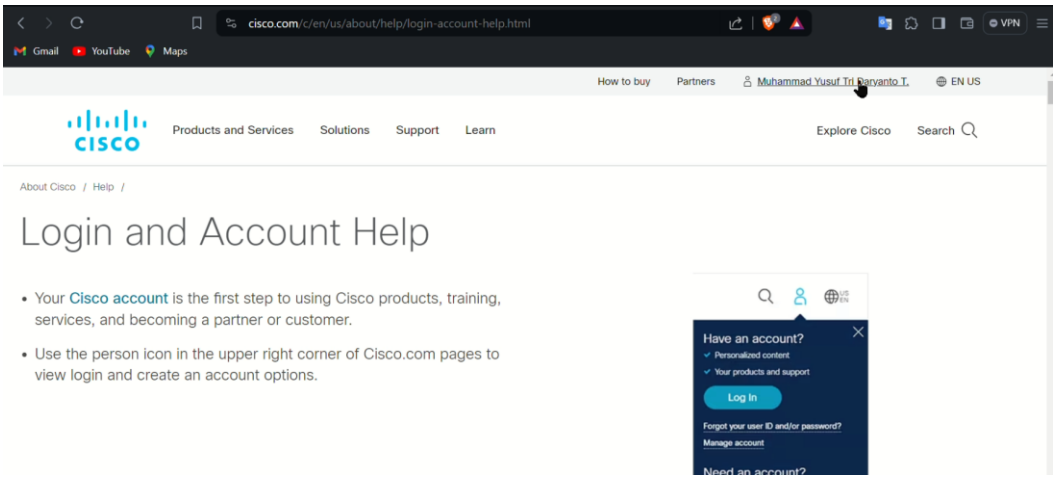

Gambar 1.7

6. Cek pesan email, klik Activate Account




Gambar 1.8

7. Maka akan dialihkan ke Alamat WEB cisco dan otomatis sudah login ke akun yang baru dibuat




Gambar 1.9

b) Permasalahan yang ditemukan.

   Ketika proses verifikasi, user akan dialihkan ke web cisco namun entah mengapa web tersebut tidak terbuka

c) Solusi dari permasalahan sebelumnya

   Buka Alamat WEB cisco secara manual, maka otomatis akan login ke akun baru

## 1.5 KESIMPULAN

Pada modul kali ini membahas tentang Kabel UTP Straight dan Crossover yang berfungsi menghubungkan antar perangkat yang berbeda jenis ataupun yang sama, Latihan membuat Kabel UTP Straight dan Crossover menambah keterampilan pada bidang jaringan computer, walaupun memiliki hambatan namun masih bisa diatasi. Untuk membuat akun cisco juga mudah dengan web yang tidak membingungkan pengguna.

# DAFTAR PUSTAKA

https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/apa-itu-kabel-utp

https://kabelkusutblog.com/sususan-warna-kabel-straight-kabel-cross/

https://www.cisco.com/